Síndrome de hiperreactividad nasal

J Percodani
A Didier
E Serrano

Resumen. – La hiperreactividad nasal es la manifestación clínica de fenómenos, específicos o inespecíficos, que afectan a la mucosa nasal. Resume la sintomatología de las rinitis crónicas, sea cual sea su etiología, alérgica o no. Los síntomas clínicos de la hiperreactividad nasal representan una tríada de signos clásica, que evolucionan por crisis: obstrucción nasal, rinorrea y estornudos. Si bien la hiperreactividad nasal no presenta ninguna especificidad clínica, existen diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden hacer intervenir fenómenos inflamatorios de la mucosa nasal. Puede manifestarse en pacientes que presenten diversas entidades nosológicas, desde la rinitis inflamatoria alérgica a las rinopatías no inflamatorias de etiología desconocida.

© 2001, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: hiperreactividad nasal, rinitis crónica, rinitis alérgica, rinitis no alérgica, rinitis vasomotora.

Introducción

El concepto de hiperreactividad nasal ha evolucionado mucho en los últimos años. Este término fue elegido por analogía con la hiperreactividad bronquial para señalar la noción de unidad del aparato respiratorio en su continuidad nasosinusotraqueobronquial. Se entiende por hiperreactividad nasal la capacidad de la mucosa nasal de reaccionar anormalmente a diferentes estímulos físicos, químicos o farmacológicos. La mucosa nasal dispone de un equipamiento mecánico, bioquímico, celular e inmunológico que se opone normalmente a los diferentes agentes agresores. En la hiperreactividad nasal, se presenta una disminución del umbral de las reacciones de la mucosa nasal. En cualquier caso, no existe una medida estandarizada de la reactividad nasal.

El ejemplo típico de hiperreactividad nasal específica es la alergia, pero otros agentes pueden ser responsables de una hiperreactividad de tipo no específica.

Sea cual sea el estímulo, los síntomas clínicos de la hiperreactividad nasal están representados por los signos de la tríada clásica, evolucionando por crisis : obstrucción nasal, rinorrea, y estornudos. A esta tríada se añade el prurito nasal, palatino u ocular, las cefaleas, y los trastornos del olfato.

Si en el examen clínico no se detecta ningún elemento específico del síndrome de hiperreactividad nasal, existen diferentes técnicas, más o menos complejas, desarrolladas para estudiar la respuesta nasal (tanto en la vertiente obstructiva como en la secretora) a varios estímulos.

Etiológicamente, la hiperreactividad nasal acompaña, en diversos grados, al conjunto de rinitis crónicas, ya sean alérgicas o no. La evolución, así como las relaciones con la hiperreactividad bronquial, dependen de la etiología de la rinitis.

Fisiopatología

Múltiples mecanismos han sido descritos para explicar la hiperreactividad nasal:

— aumento de la permeabilidad epitelial facilitando la estimulación de las fibras nerviosas sensitivas perivasculares y periglandulares;

— aumento del umbral de sensibilidad de las terminaciones nerviosas periféricas sensitivas; estimulación facilitada por las prostaglandinas (PG) y los leucotrienos [5];

— modificación de la respuesta vascular y glandular, con respuesta secretora aumentada a la hora de realizar las pruebas de provocación con metacolina en pacientes alérgicos o no [29, 70].

RINITIS ALÉRGICAS

La hiperreactividad nasal se presenta en grados distintos en la mayoría de rinitis crónicas. El ejemplo típico y más conocido a nivel fisiopatológico está representado por la rinitis alérgica.

***Alain Didier** : Professeur des Universités, praticien hospitalier universitaire, service de pneumoallergologie.*
***Josiane Percodani** : Ancien chef de clinique-assistant des Hôpitaux, attaché des Hôpitaux.*
***Elie Serrano** : Professeur des Universités, praticien hospitalier universitaire.*
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale.
Centre hospitalier universitaire de Toulouse, hôpital de Rangueil, 1, avenue Jean-Poulhès, 31403 Toulouse cedex 4, France.

La reacción alérgica se compone de dos fases:

— la fase de sensibilización inicial, donde la presentación del alergeno da lugar a la formación de anticuerpos de tipo inmunoglobulina (Ig) E y al desencadenamiento de la respuesta humoral;

— la fase clínica aparece en el momento de una nueva exposición al antígeno; en los pacientes sensibilizados, los mastocitos de la mucosa nasal presentan en su superficie IgE específicas de los alergenos. La fase clínica comprende dos etapas : la fase precoz, mediada por los mastocitos, y la fase tardía, asociada con la infiltración celular y la liberación de citocina en la mucosa nasal.

En la fase precoz, el acoplamiento de antígenos sobre las IgE específicas presentes en la superficie de los mastocitos provoca su desgranulación [36] y la liberación de mediadores de la inflamación, tales como la histamina y la triptasa. Estas reacciones son responsables de los síntomas característicos de la rinitis: estornudos, prurito, rinorrea, y congestión nasal.

La fase tardía de la respuesta alérgica comienza varias horas después de la estimulación antigénica. Desde el punto de vista clínico, el síntoma dominante de esta fase es la obstrucción nasal. Después de la estimulación y la activación de los mastocitos, el epitelio nasal es infiltrado por eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos T. Estas células liberan numerosos mediadores entre los que destacan los leucotrienos, las cininas, y la histamina. Uno de los más importantes procesos de regulación de la respuesta inflamatoria es la producción de citocinas. Las mismas están representadas por la interleucina 4 (IL4) secretada por los mastocitos, la IL3, la IL4, la IL5 y el *granulocyte macrophage-colony stimulating factor* (GM-CSF) secretados por los linfocitos TH2, y la IL6 producida por las células epiteliales. El papel de las citocinas liberadas durante la reacción inflamatoria explica en parte la expresión clínica de la reacción alérgica, sobre todo al intervenir en la selección y la cooperación celulares.

La infiltración de tejidos por las células, normalmente sólo presentes en la sangre, produce la expresión de moléculas de adhesión como la *integrine cellular adhesion molecule* (ICAM) -1 o la selectina E que permiten a los eosinófilos, basófilos y linfocitos T circulantes, adherirse a las células endoteliales antes de atravesar el epitelio y penetrar en los tejidos (diapédesis). Las moléculas de adhesión desempeñan un papel fundamental en el paso transvascular de las células inflamatorias e intervienen probablemente en la contención de la inflamación en un lugar determinado. Además, también actúan en los fenómenos de resolución de la inflamación y en las fibrosis cicatriciales que siguen, a veces, a la fase aguda de la inflamación. La expresión de las moléculas de adhesión depende de un cierto número de estímulos, cuyos mediadores son las citocinas. El epitelio nasal no se comporta solamente como una barrera sino que está también implicado en la producción de la IL6, IL8, GM-CSF y RANTES (agente quimiotáctico de los eosinófilos).

Existen varios factores no alérgicos, como la temperatura exterior y el grado de humedad [25], que influyen en la respuesta alérgica. Desrosiers et al [25] demostraron que el aumento de humedad y temperatura disminuía la respuesta vascular de la estimulación antigénica, probablemente debido a modificaciones de la osmolaridad de los fluidos de la mucosa nasal. La respuesta alérgica, por lo tanto, es menos significativa en un ambiente cálido y húmedo que en un medio frío y seco.

Parece ser también, que los pacientes con rinitis alérgica son más susceptibles a los estímulos inespecíficos (como el aire frío por ejemplo) que los no alérgicos. Utilizando la TAME-esterasa como marcador de la actividad secretora, un estudio sobre 18 pacientes demostró que la respuesta basal al aire frío aumentaba 24 horas después de la estimulación con un alergeno. Esto sugiere una interacción entre estímulos alérgicos y no alérgicos [48].

El sistema nervioso autónomo desempeña también un papel importante en la fisiopatología de la rinitis alérgica. Un estudio realizado en nueve pacientes con rinitis alérgica al polen, en período de no polinización, demostró que la estimulación de una fosa nasal con una dosis única de alergeno producía la estimulación del sistema nervioso autónomo con un aumento notable de las secreciones nasales en las fosas nasales ipsi y contralaterales. Este efecto se contrarresta administrando atropina, lo cual sugiere que el mismo es mediado por el sistema parasimpático [6]. Cuando los pacientes son estimulados por dosis crecientes de alergeno, se presenta una correlación entre las mismas y el peso de las secreciones nasales tanto en la fosa nasal homolateral como en la contralateral [6]. Por el contrario, según la dosis de alergeno administrada, un aumento de la liberación de histamina se presenta únicamente en la fosa nasal homolateral, demostrando que el antígeno produce directamente una activación mastocitaria. Las resistencias nasales están únicamente aumentadas en el lado estimulado, sugiriendo una relación con la respuesta inflamatoria local homolateral [6].

Los diferentes elementos que intervienen en la reacción alérgica son los mediadores, las citocinas y factores de crecimiento, las moléculas de adhesión y las células inflamatorias [20].

Mediadores

Existen dos grandes familias: los mediadores preformados y los neoformados.

Entre los mediadores preformados destaca, en primer lugar, la histamina. Rápidamente liberada en el momento del contacto del antígeno con la IgE de membrana del mastocito, ejerce así una acción sobre la microcirculación de la mucosa [44]. La histamina estimula las terminaciones sensitivas nerviosas, provocando la liberación antidrómica de neuropéptidos que aumentan sus efectos en la permeabilidad vascular. Esta estimulación es responsable del prurito nasal. También se puede encontrar histamina durante la fase tardía de la reacción alérgica [51], en el líquido de lavado nasal.

Existen otros mediadores preformados: de los mastocitos (quimasa, triptasa, calicreína, serotonina, heparina, péptido intestinal vasoactivo [VIP]), de los polinucleares eosinófilos (*major basic protein, proteína catiónica eosinófila* [ECP], *eosinophil derived neurotoxin*, *eosinophil protein X, eosinophil peroxidase*), de los polinucleares neutrófilos (lisozima, hidrolasas ácidas, proteasas neutras, lactoferrina, colagenasa, proteína ligada a la vitamina B_{12}, mieloperoxidasa).

Los mediadores neoformados agrupan principalmente los derivados del ácido araquidónico y el *platelet activating factor* (PAF).

El metabolismo del ácido araquidónico sigue dos vías: la de la ciclooxigenasa que determina la formación de PG y la de la lipooxigenasa que tiene por objetivo la formación de leucotrienos.

Las PG desempeñan un papel importante en la broncomotricidad. Se ha demostrado la liberación de PGD_2 en la mucosa nasal durante el transcurso de la fase precoz de la reacción alérgica [50]. Los efectos fisiológicos de la PGD_2 en las fosas nasales dependerían de sus propiedades vasomotoras, histamina-*like*. Además, las PG son agentes moduladores de la liberación de histamina por los basófilos.

Los leucotrienos tienen propiedades vasodilatadoras, aumentan la exudación plasmática y estimulan la secreción de moco [55]. Al mismo tiempo, tienen un papel significativo en el reclutamiento y activación de las células inflamatorias.

El PAF proviene de los fosfolípidos de membrana. Tiene una acción vasoactiva responsable de la vasodilatación y del

aumento de la permeabilidad vascular. Tiene, por otro lado, una acción quimiotáctica y activadora de los eosinófilos polinucleares, neutrófilos y de los macrófagos. La administración de PAF en un grupo control provoca un aumento de las resistencias nasales en respuesta a la histamina y a la bradicinina con un aumento paralelo de los niveles de ECP en el líquido de lavado nasal, lo que sugiere una activación de los polinucleares eosinófilos por el PAF.

Los neuromediadores son clasificados en función de su naturaleza química y del tipo de fibras sensitivas que los liberan. Se distinguen dos tipos: neuromediadores adrenérgicos, colinérgicos y no adrenérgicos, no colinérgicos (sustancia P, neurocinina A, neurocinina B, VIP). Algunos neuropéptidos han sido detectados en las células inflamatorias reclutadas [1]. Paralelamente, se ha demostrado que las fibras nerviosas sensitivas pueden liberar citocinas. Estos hallazgos hacen pensar en el concepto de neuromodulación de la reacción alérgica. Los neuromediadores son agentes histaminoliberadores sobre las células metacromáticas y tienen una acción directa sobre los receptores vasculares. En la mucosa nasal de la persona alérgica, la aplicación de sustancia P aumenta las resistencias respiratorias y produce rinorrea y afluencia de granulocitos. En el alérgico estacional en fase de exposición natural al alergeno, la concentración media de sustancia P y de VIP en las secreciones nasales es significativamente superior a la de los grupos de control [15].

En lo que concierne a la cronología de la liberación de los mediadores, clásicamente se admitía que los mediadores preformados eran liberados precozmente, mientras que los neoformados se liberaban tardíamente. De hecho, los derivados del ácido araquidónico intervienen muy temprano en la reacción alérgica y la histamina participa también en la fase tardía de la inflamación. Además de los ecosanoides, numerosos factores sustentan la fase tardía, como el PAF y ciertas citocinas.

■ *Citocinas y factores de crecimiento*

Las citocinas (interleucinas, GM-CSF, *tumor necrosis factor* [TNF], *transforming growth factor* [TGF], interferones) y los factores de crecimiento son mediadores solubles que intervienen en la respuesta inflamatoria.

Las citocinas intervienen en varios niveles:

— síntesis de IgE: la IL4 producida por los linfocitos TH_2 estimula la producción de IgE de los linfocitos B, mientras que el interferón gamma (IFNγ) la inhibe. Una diferencia en las proporciones de secreción de IL4 y de IFNγ es característica de la atopia;

— histaminoliberación: la IL3 y el GM-CSF son agentes histaminoliberadores de los basófilos;

— quimiotactism: la IL5 es un factor quimiotáctico potente de los polinucleares eosinófilos; la IL4 tiene una acción quimiotáctica indirecta sobre los polinucleares eosinófilos estimulando la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales; la IL8 es el factor quimiotáctico más potente de los polinucleares neutrófilos;

— activación y supervivencia celular: la vida media de los polinucleares eosinófilos es prolongada in vitro por la IL3, la IL5 y el GM-CSF; así mismo, la multiplicación celular y la diferenciación celular aumentan gracias a la mayoría de las citocinas;

— fibrosis hística: ciertas citocinas actúan sobre los procesos de cicatrización o de moldeado de los tejidos.

■ *Moléculas de adhesión*

Desempeñan un papel muy importante en el reclutamiento de los leucocitos circulantes, permitiendo el fenómeno de adherencia entre los leucocitos y las células endoteliales, así como su migración intratisular. Se clasifican en cuatro familias principales: super familia de las Ig, integrinas, selectinas y carbohidratos.

En el momento de la inflamación de la mucosa nasal [16], se produce un aumento de la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales, epiteliales, y en los leucocitos.

■ *Células inflamatorias*

Numerosas células están implicadas en la reacción inflamatoria, leucocitarias y endoteliales.

Mastocitos y basófilos

Los gránulos de los mastocitos pueden liberar mediadores preformados (siendo la histamina el más abundante), mediadores neoformados (PGD_2 esencialmente), PAF y leucotrienos. Los mastocitos contienen también citocinas. Su membrana expresa los receptores para el fragmento Fc de las IgE así como también otros marcadores de membrana como el ICAM-1 [75]. La unión del antígeno con dos IgE de membrana adyacentes produce la liberación de mediadores preformados, así como la síntesis y liberación de mediadores neoformados. Esta unión provoca la modificación de la estructura del receptor transmembranal de las IgE, responsable de la entrada de Ca^{++} en el mastocito, permitiendo la desgranulación [40]. Esta liberación comienza por los mastocitos más superficiales de la mucosa; en este momento, el alergeno puede penetrar en el interior de la mucosa al destruirse las uniones intercelulares herméticas como consecuencia de la liberación de mediadores de la inflamación, y de este modo, los mastocitos situados en profundidad pueden desgranularse [28]. Además, los mastocitos del corion sufren una migración hacia el epitelio donde el contacto alergénico es más fácil.

Polinucleares eosinófilos (PNEo)

Los polinucleares eosinófilos amplifican la reacción inflamatoria y son células potencialmente citotóxicas. Además de las proteínas básicas preformadas, los polinucleares eosinófilos sintetizan y liberan numerosos mediadores neoformados: PGE_2, LTC_4, PAF. Por otro lado, los polinucleares eosinófilos liberan radicales libres, sustancia P y VIP, así como múltiples enzimas. Sintetizan también numerosas citocinas. Pueden expresar varios receptores de membrana (para el fragmento Fc de las IgG, para el fragmento Fc de las IgE, para el fragmento Fc de las IgA, para el PAF, y para ciertas citocinas, moléculas de adhesión).

La adherencia de los PNEo a las células endoteliales parece más intensa que la de otros granulocitos e implicaría principalmente los receptores VLA-4 (molécula de adhesión) en los PNEo y el correceptor VCAM-1 en las células endoteliales [77]. Esto explicaría la preponderancia de los PNEo en los infiltrados inflamatorios alérgicos en relación con los demás granulocitos.

La liberación de mediadores de los PNEo es el resultado de la unión de un ligando a su receptor de membrana. La liberación de los mediadores de los PNEo es también posible durante la reacción inflamatoria por la fijación de PAF, de leucotrienos, de PG o de fracciones de complemento en sus receptores de membrana. El PNEo, que es él mismo una fuente importante de estos mediadores, puede ser considerado como un autoactivador [20].

Al añadir alergenos a PNEo de pacientes alérgicos, portadores de IgE de superficie, se induce la liberación de mediadores. Por tanto, la alergia de tipo I puede concernir a los PNEo. La liberación IgG-dependiente también es posible, pero menos constante que la liberación IgE-dependiente, así mismo, la desgranulación de los PNEo por las IgA es también posible [62]. Esta última forma de desgranulación es inte-

resante por el hecho de que los niveles de IgA en las secreciones nasales aumentan considerablemente en los pacientes con alergia estacional en fase de exposición, en comparación con los bajos niveles observados fuera del período alérgico.

Existen, según el estado de activación, dos formas de PNEo: la forma «latente» y la forma «activa». La activación de los PNEo se manifiesta a través de modificaciones morfológicas (los PNEo activados son hipodensos) y funcionales (la ECP está bajo forma activada, reconocible por los anticuerpos monoclonales específicos).

La mucosa nasal normal contiene poco PNEo [39]. La inflamación se acompaña de una infiltración de la mucosa respiratoria por PNEo. Además, los PNEo aparecen en las secreciones nasales en las que son liberados sus mediadores. La infiltración por PNEo se manifiesta en las horas que siguen a la exposición alergénica. La infiltración de la mucosa nasal se acompaña de eosinofilia secretora nasal [20].

Linfocitos

Distinguimos los linfocitos B y los plasmocitos, cuya función es sintetizar Ig, y los linfocitos T con múltiples funciones, aseguradas por las diferentes sub-poblaciones. Las células K (*killer*) y NK (*natural killer*) no tienen ningún marcador de células B o T.

Los linfocitos T tienen una doble función: citotoxicidad y liberación de factores solubles (las citocinas). Las citocinas intervienen en la maduración y activación de numerosas células. Se ha descrito, en cuanto a la regulación de la respuesta inmunitaria, linfocitos T-*helpers* (linfocitos $CD4^+$) y linfocitos supresores (linfocitos $CD8^+$).

En las rinitis alérgicas se presenta un aumento del número de linfocitos T ($CD3^+$), en su mayoría activados, expresando el CD25 o el receptor de la IL2 [20].

Polinucleares neutrófilos (PNN)

Numerosos factores inespecíficos pueden ser responsables de la liberación de mediadores de los PNN. Varios estímulos provocan en el PNN una respuesta migratoria. La IL8 es una citocina esencial para el quimiotactismo de los PNN. En la migración de éstos hacia el lugar de la inflamación, las moléculas de adhesión desempeñan un papel importante. La presencia de mieloperoxidasa, marcador específico de los PNN, ha sido observada en las secreciones nasales de los pacientes que presentan rinitis alérgica perenne. En la rinitis alérgica, el PAF produce la aparición masiva de PNN en las secreciones nasales [20].

Monocitos y macrófagos

Los macrófagos pueden liberar una amplia gama de mediadores. En las pruebas de provocación en pacientes alérgicos, con su alergeno, se ha observado un aumento significativo del número de macrófagos en la mucosa nasal. De todos modos, el número total de macrófagos se mantiene dentro de unos márgenes moderados [20].

Células epiteliales y dendríticas

El epitelio respiratorio ha sido considerado habitualmente como una simple barrera física. Posteriormente se comprueba que las células ciliadas desempeñan su papel en la reacción inflamatoria liberando mediadores derivados del ácido araquidónico. Más recientemente, se ha demostrado la función del epitelio en la presentación del antígeno a través de las células dendríticas. El papel de las células epiteliales, en la migración transmucosa e intraluminal de las células reclutadas, mediante la expresión de las moléculas de adhesión sobre su membrana celular, es un concepto actualmente reconocido [20].

Las células epiteliales intervienen en la inflamación de la mucosa respiratoria, pasivamente en el momento que su destrucción permite el desarrollo de la inflamación, y activamente gracias a de la liberación de mediadores. La alergia provoca la expresión de ICAM-1, lo que permite explicar la frecuencia de rinitis virales en los pacientes alérgicos (ICAM-1 es el receptor de membrana de la mayoría de rhinovirus).

Se presume que las células dendríticas tienen la función de procesar y de presentar el antígeno a las células T. Por otro lado, producen mediadores y citocinas.

El número de células dendríticas aumenta significativamente en la alergia nasal con respecto a los casos control, en período de exposición natural al alergeno o después de la prueba de provocación nasal con dicho alergeno [33].

RINITIS NO ALÉRGICAS

No se poseen suficientes conocimientos fisiopatológicos concernientes a las rinitis crónicas no alérgicas. Los estímulos que pueden inducir síntomas de rinitis son numerosos: el aire frío, los alimentos picantes, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Una forma no alérgica de rinitis puede ser inducida por inhalación de aire frío en pacientes que presentan una sensibilidad particular al entorno frío y con viento. Parecería existir en estos pacientes un aumento de la osmolaridad de las secreciones nasales como consecuencia de la estimulación por aire frío [21]. Ciertos autores [76] han sugerido que la hiperosmolaridad de las secreciones nasales estimula la secreción glandular por mecanismos neuronales. Además, la hiperosmolaridad se ha correlacionado con un aumento de la liberación de mediadores, sugiriendo que el mantenimiento de estas concentraciones en las secreciones nasales desempeña un papel importante en el inicio de la reacción [73]. En este estudio, nueve pacientes que respondían a la inhalación de aire frío con el desarrollo de rinitis y liberación de mediadores de la inflamación, presentaban también un aumento de osmolaridad de las secreciones nasales. En seis pacientes a los que no afectaba la inhalación de aire frío, la osmolaridad de las secreciones nasales no cambiaba. En el caso de los pacientes que respondían al estímulo del aire frío, había una correlación significativa entre la concentración de mediadores y la osmolaridad de las secreciones nasales.

La estimulación unilateral por aire frío produce una respuesta secretora bilateral, lo que prueba la existencia de un reflejo neuronal [54]. Al parecer, la rinorrea inducida por aire frío está relacionada con la estimulación glandular parasimpática, ya que la aplicación local de atropina [22] logra bloquearla parcialmente.

Se ha demostrado que la hiperosmolaridad es un factor de liberación de mediadores mastocitarios in vitro [30] e in vivo [68]. Por otro lado, activa las terminaciones nerviosas sensoriales [71, 72].

Los pacientes con rinorrea después de ingesta de alimentos picantes, presentan una reacción puramente neurógena y mediada por el parasimpático, ya que es bloqueada por la atropina [60].

En los pacientes con hipersensibilidad a la aspirina, hay un aumento de leucotrienos en el líquido de lavado nasal después de estimulación oral con aspirina [31]. Las reacciones respiratorias al estímulo con aspirina son disminuidas por los inhibidores de la 5-lipo-oxigenasa y los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Esto prueba la importancia de la producción de leucotrienos por el metabolismo del ácido araquidónico en el síndrome de hipersensibilidad a la aspirina.

En los pacientes con rinitis no alérgica de etiología desconocida, es importante saber si existe hiperreactividad de la mucosa nasal, es decir, si responde de manera exagerada a

estímulos inespecíficos. De todos modos, no hay métodos estandarizados. Además, en función del estímulo utilizado, diferentes elementos de la mucosa nasal pueden ser activados: glandulares, vasculares o nerviosos. Para aumentar la complejidad, los elementos mucosos pueden ser activados directa o indirectamente: por ejemplo las glándulas submucosas pueden secretar moco por estimulación directa de sus receptores muscarínicos por la metacolina, o bien por medio de un reflejo neuronal.

Un estudio realizado por Borum [10] sugiere que los pacientes que presentan rinitis no alérgica de etiología desconocida tienen hiperreactividad glandular. En un estudio sobre pruebas de provocación nasal con capsaicina, Stjärne sugiere que los pacientes con rinitis no alérgica tienen una respuesta secretora más elevada que los pacientes de los grupos control [70].

En un estudio que comparaba los efectos de la provocación nasal con histamina en tres grupos de pacientes —rinitis no alérgicas, rinitis alérgicas perennes y grupo control—, los pacientes con rinitis no alérgica presentaban una reactividad inferior al grupo de la rinitis alérgica pero superior al grupo control, si tenemos en cuenta los estornudos y la permeabilidad vascular en respuesta a un estímulo [74]. Los estornudos son un síntoma neuromediado y la permeabilidad vascular inducida por la histamina es probablemente un efecto directo sobre los receptores H_1 de los vasos sanguíneos.

Las observaciones concernientes a la hiperreactividad de la mucosa nasal en las rinitis no alérgicas de etiología desconocida conllevan a preguntarse si la causa subyacente es la inflamación crónica. Una inflamación mucosa activa puede presentarse en la mucosa nasosinusal de los pacientes que sufren rinitis crónica no alérgica. De todos modos, no sabemos si estos pacientes presentan signos de hiperreactividad mucosa. Encontramos hipereosinofilia en los pacientes que presentan un *non allergic rhinitis eosinophilic syndrome* (NARES). Mientras tanto, no se ha validado ningún estudio en lo que concierne a la hiperreactividad mucosa de estos pacientes.

En los pacientes que presentan rinitis crónica no alérgica de etiología desconocida llamada «vasomotora», no se han encontrado diferencias en las secreciones nasales o las biopsias de mucosa entre estos pacientes y los del grupo control, en lo que concierne los marcadores celulares o bioquímicos de la inflamación [7].

Aspectos clínicos

SIGNOS FUNCIONALES

El cuadro clínico de hiperreactividad nasal se caracteriza por la tríada obstrucción nasal-rinorrea-estornudos que aparecen de forma paroxística. Pueden igualmente presentarse otros signos funcionales tales como: rinorrea posterior, prurito nasal, palatino u ocular, cefaleas, y alteraciones del olfato [66].

La obstrucción nasal es habitualmente bilateral o «en báscula», influenciada por el decúbito. El ciclo nasal normal es percibido como una molestia funcional importante. Es de intensidad variable (menor, no molesta las actividades habituales; molesta durante el esfuerzo; importante o total, a veces responsable de alteraciones del sueño).

La rinorrea puede aparecer en episodios aislados, o asociada a otros síntomas. Es fundamentalmente acuosa y puede presentarse como una verdadera hidrorrea paroxística, pudiendo ser desencadenada por factores posicionales, sustancias irritantes (polución, tabaco...), variaciones de temperatura o factores psicógenos. Estos últimos aparecen a veces como factor principal.

Los estornudos aparecen preferentemente en salvas. Existe una relación significativa entre la intensidad de los estornudos y la de la rinorrea. La noción clásica de estornudos en salvas precediendo un paroxismo secretor se confirma no solo con la exposición al alergeno, sino también bajo la influencia de estimulaciones inespecíficas o de la reactividad cíclica del sistema neurovegetativo (mañana y final de la tarde).

La rinorrea posterior es responsable de la sensación de cuerpo extraño, ardor o picor en la faringe.

El prurito nasal, palatino u ocular, con sensación de ardor y/o picor, es más frecuente en las polinosis.

Las alteraciones del olfato, hiposmia o anosmia, se asocian a veces a hipogeusia [3].

Las cefaleas, detectadas en un 30 % de casos, no se correlacionan con las anomalías sinusales [79].

RINOSCOPIA

Puede presentar diversos aspectos. Generalmente, se presenta un edema simétrico de la mucosa de los cornetes inferiores con una coloración variable, desde la normalidad aparente a la coloración lila inespecífica. Las secreciones son habitualmente fluidas y no están sobreinfectadas.

El examen de los meatos medios es fundamental. Se investiga la presencia de anomalías mucosas o secretoras (edema, pólipos, supuración) que pueden sugerir una afección sinusal [27].

AFECCIÓN SINUSAL

Debe ser estudiada sistemáticamente ante signos clínicos no habituales: alteraciones del olfato, episodios frecuentes de sobreinfección, cefaleas, o ante anomalías endoscópicas de los meatos medios. La tomografía computarizada de los senos es actualmente el primer examen a realizar [42], antes que las radiografías convencionales de senos, que no permiten una buena visualización de las celdas etmoidales.

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL

La existencia de hiperreactividad bronquial debe investigarse sistemáticamente. Tos, disnea debida al esfuerzo, a una exposición a irritantes inespecíficos, o debida a cambios de temperatura, así como sibilancias vespertinas, y/u opresión torácica, son síntomas y signos sugestivos [63].

Exploración de la hiperreactividad nasal

Diferentes técnicas más o menos complejas se han desarrollado para estudiar la respuesta nasal a varios estímulos. Como para la hiperreactividad bronquial, estos estímulos pueden ser alergénicos, farmacológicos o físicos [57].

EXPLORACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN

■ *Rinomanometría*

Pueden utilizarse dos métodos que permiten la medida simultánea del flujo y de las variaciones de presión que sufre la corriente aérea al atravesar las fosas nasales.

Dichos métodos obedecen al comité internacional de estandarización de la rinomanometría [17]:

— la rinomanometría anterior de realización simple y rápida parece la más adaptada a las pruebas de la práctica cotidiana; mide la permeabilidad nasal sucesivamente en una fosa nasal y después en la otra;

— la rinomanometría posterior activa, de más difícil realización al tener que posicionar una sonda bucal, presenta la ventaja de permitir la medida global de las resistencias de las fosas nasales sin introducir embudos en las narinas, susceptibles de modificar la mucosa nasal.

La resistencia nasal total es normalmente inferior a 0,3 Pa/ml/s. Las resistencias unilaterales normales son inferiores a 0,6 Pa/ml/s. La rinomanometría, sea cual sea la técnica, no permite ninguna cuantificación precisa de la obstrucción nasal. En efecto, como ha indicado Cole, no existen correlaciones absolutas entre la importancia de la elevación de las resistencias nasales y la gravedad de la obstrucción que el paciente manifiesta subjetivamente [18]. Por otro lado, la rinomanometría puede ser normal fuera de los episodios de hiperreactividad nasal.

Sea cual sea la técnica, la respuesta positiva al agente agresor se caracteriza por una doble resistencia nasal relacionada con la presencia de manifestaciones clínicas, según la dosis administrada.

■ *Rinometría acústica*

Se trata de una técnica reciente que permite el estudio objetivo de la geometría de las fosas nasales por ecografía acústica. Es un método rápido, reproducible, no invasivo, que no requiere mucha cooperación por parte del paciente. Sin embargo, los resultados deben ser validados, y varios problemas técnicos todavía no han sido resueltos [32].

■ *Diagnóstico por imágenes*

Las radiografías simples de senos son inútiles en el diagnóstico de hiperreactividad nasal. Así mismo tienen poco interés en la determinación etiológica ya que son insuficientes para el estudio de los senos etmoidales. La tomografía computarizada permite evidenciar con mucha más precisión la implicación sinusal [42].

EXPLORACIÓN DE LA SECRECIÓN

Las secreciones nasales contienen numerosos constituyentes proteicos que provienen del compartimento vascular por extravasación (principalmente la albúmina), y de secreciones glandulares. La medida de los diferentes componentes secretores, antes y después de la aplicación en la mucosa nasal de diferentes estímulos, se ha utilizado para explicar los mecanismos de la rinorrea [59]. Se han descrito diferentes perfiles secretores en asociación a ciertas etiologías de rinitis crónicas [59, 61, 80]. Sin embargo, esta técnica, de realización relativamente compleja, es utilizada sobre todo en investigación.

También es posible cuantificar en las secreciones nasales, basales o después de estimulación, diferentes tipos de mediadores de la inflamación. Algunos son de origen plasmático, resultado de la activación de los sistemas de complemento, de las cininas o de la coagulación. Otros son de origen celular, liberados por las células residentes o las reclutadas en el mismo lugar durante el transcurso de la inflamación inducida. La histamina es el mediador vasoactivo más conocido, pero otras sustancias como las cininas, los leucotrienos o ciertas PG pueden también ser liberadas y detectadas en las secreciones nasales [52, 56, 58].

Por analogía con las vías aéreas inferiores, ciertos equipos han desarrollado técnicas de lavado nasal que permiten estudiar la composición celular de la luz de las fosas nasales antes y después de la estimulación alergénica [13, 52, 56].

EXPLORACIÓN DE LA HIPERREACTIVICAD BRONQUIAL ASOCIADA

Se debe realizar una exploración funcional respiratoria en caso de asma clínicamente evidente o signos sugestivos en la anamnesis. La espirometría o curvas flujo-volumen permite observar una alteración ventilatoria obstructiva reversible parcial o totalmente después de la inhalación de un beta-2-mimético. En caso de normalidad en la espirometría y persistencia de sospecha clínica, es posible constatar la presencia de una hiperreactividad bronquial bien por vigilancia durante algunos días del flujo máximo, objetivándose la variabilidad diaria de las medidas, o bien por la realización de una prueba de provocación bronquial no específica (histamina, metacolina, carbacolina) [27].

Diferentes etiologías de hiperreactividad nasal

La mayoría de rinitis crónicas, con o sin afección sinusal, se acompaña de hiperreactividad nasal. Cabe destacar, que la fisiopatología de algunas rinitis no está del todo aclarada.

La rinitis alérgica es el ejemplo tipo de hiperreactividad nasal. Su diagnóstico y tratamiento han sido bien establecidos. Las rinitis no alérgicas tienen un diagnóstico más difícil. Pueden ser clasificadas en rinitis no alérgicas de etiología conocida o desconocida [66].

Entre las causas de rinitis no alérgicas, hay que citar:

— las rinitis infecciosas, a las que hay que añadir los síndromes de inmunodeficiencias congénitos o adquiridos, la mucoviscidosis, y el síndrome de discinesia ciliar primitivo, en los cuales la función deficiente del epitelio nasal y sinusal es probablemente responsable del desarrollo de infecciones crónicas;

— las rinitis inducidas por factores químicos o físicos: las rinitis inducidas por la ingesta de alimentos picantes (rinitis alimentaria), las rinitis inducidas por el aire frío y seco, y las rinitis inducidas por la polución; la exposición crónica al humo de tabaco y a la polución externa inducen la formación de una metaplasia del epitelio nasal [14].

Ciertos autores han demostrado una respuesta secretora anormal, probablemente de origen colinérgica y/o neuropeptídica [26, 60, 61], en pacientes que presentan rinorrea durante el esfuerzo o con la ingesta de alimentos picantes.

La hiperreactividad nasal, determinada a través de la prueba de provocación nasal con histamina o aire frío, puede ser inducida transitoriamente por una infección viral [26] en personas sanas; antes de realizar la prueba de provocación alergénica, la respuesta nasal específica inmediata o retardada al alergeno es aumentada por la exposición a irritantes o contaminantes, como el dióxido de nitrógeno (NO_2) [78].

— las rinitis crónicas no alérgicas que aparecen en un contexto postraumático [64] o yatrógeno [43];

— las rinitis inducidas por ciertas drogas (vasoconstrictores, aspirina, AINE, antihipertensivos, cocaína, contraceptivos orales, antidepresivos); la aspirina y todos los AINE son los responsables clásicos de la hiperreactividad nasal frecuentemente asociada a la sinusitis crónica con poliposis nasal y asma;

— el embarazo, el hipotiroidismo;

— las enfermedades granulomatosas (granulomatosis de Wegener, sarcoidosis).

Existen otras rinitis con hiperreactividad nasal de etiología desconocida:

— la rinitis no alérgica con eosinófilos o NARES [41, 45, 46];

— la rinitis llamada «vasomotora»; este término, utilizado frecuentemente, supone que la causa subyacente es una disfunción vascular y neurógena de la mucosa, aunque no haya argumentos que permitan afirmar este concepto; en estas formas de rinitis llamadas «esenciales», la base de la hiperreactividad nasal es más o menos disociada y de evolución irregular; el factor psicógeno se detecta a menudo (situación

de estrés, dificultades relacionales, emotividad) pero su interpretación no suele ser fácil.

La clasificación de las rinitis resulta todavía más difícil debido a la interacción y potencialización de los diferentes factores entre ellos. La mayor parte de los pacientes que presentan rinitis crónica, sea cual sea su etiología, se quejan de la reactivación de sus síntomas cuando están sometidos a irritantes no específicos como el humo del cigarrillo, olores fuertes, variaciones de temperatura, y/o esfuerzos. Estas manifestaciones se superponen a los síntomas de hiperreactividad bronquial no específicos observados en pacientes asmáticos sometidos a diferentes estímulos ambientales.

La existencia de la hiperreactividad nasal ha podido ser confirmada gracias a las técnicas de exploración descritas anteriormente. Devillier et al [26], utilizando la rinomanometría posterior, han evidenciado la existencia de hiperreactividad a la metacolina y a la sustancia P en pacientes que presentan rinitis crónica alérgica, frente a un grupo control. Esta hiperreactividad nasal no está solamente relacionada con la presencia de una inflamación nasal, sino que podría ser constitucional y característica de la atopia, ya que tiende a persistir en personas asintomáticas. Así, White et al [80] han demostrado, en pacientes con rinitis alérgica estacional estudiados fuera de la estación polínica, una respuesta secretora muy superior a la observada en el grupo control. Esta observación es reforzada por el hecho que la hiperreactividad nasal puede también ser observada sin que exista patología inflamatoria crónica de las vías aéreas.

Relación hiperreactividad nasal/hiperreactividad bronquial

La hiperreactividad nasal coexiste a menudo con la hiperreactividad bronquial. Se ha propuesto, en varias ocasiones, que la respuesta bronquial y nasal es producida por agresiones alérgicas o no específicas y que se podría establecer un paralelismo entre la hiperreactividad nasal y bronquial. Sin embargo, si los efectores de la respuesta nasal o bronquial son cualitativamente cercanos, también son cuantitativamente muy diferentes. A nivel fisiopatológico, nariz y bronquios se individualizan. La hiperreactividad nasal depende sobre todo de la tonicidad vasomotora, mientras que la hiperreactividad bronquial depende de la tonicidad del músculo liso bronquial. Por otro lado, la mucosa de las fosas nasales está en continuidad directa con la mucosa de las vías respiratorias bajas. Las fosas nasales desempeñan de esta forma su papel de centinela, calentando, humidificando, filtrando y purificando el aire inspirado. A estas propiedades se une la función de defensa inmunitaria no específica. En las fosas nasales, la ausencia de músculo liso, la hipertrofia del sistema secretor y la vascularización submucosa, permiten comprender que la respuesta nasal, en el paciente alérgico, sea a veces opuesta a la respuesta bronquial para ciertos estímulos inespecíficos, en particular el ejercicio físico [65].

La afección conjunta de la nariz y de las vías respiratorias inferiores es frecuente en el transcurso de la alergia respiratoria. Para Smith [69], 78 % de los pacientes que presentan asma extrínseco presentan rinitis. Para Gregg [37], del 54 al 67 % de los asmáticos alérgicos tienen manifestaciones nasales.

Por el contrario del 23 al 44 % de los pacientes que presentan rinitis alérgica estacional o perenne tienen síntomas sugestivos de asma [67]. El 25 % de pacientes alérgicos que padecen asma y rinitis ven aparecer los dos procesos simultáneamente. En más de la mitad de los casos, la rinitis precede al asma [53].

Annesi et al [2] demostraron la influencia peyorativa de la afección otorrinolaringológica (ORL) sobre la función ventilatoria. En este estudio, la presencia de rinitis crónica se asocia a disminución significativa del volumen espiratorio máximo-segundo (VEMS). En los pacientes que presentan rinitis estacional sin asma existe un empeoramiento transitorio de la hiperreactividad bronquial durante la estación polínica, que parece relacionarse con el aumento del estado inflamatorio en las fosas nasales [11].

Sin embargo, la asociación rinitis-asma está lejos de ser específica de la alergia, ya que la rinitis crónica con eosinófilos o la poliposis nasosinusal se acompañan frecuentemente de síntomas asmáticos.

En lo que concierne a los aspectos terapéuticos, actualmente se ha demostrado claramente, a través de varios estudios, que el tratamiento de la afección nasal mejora la hiperreactividad bronquial, sea ésta evidente o infraclínica. Sin embargo hay que considerar que las diferencias histológicas entre mucosa nasal y bronquial implican una sensibilidad diferente a ciertas terapéuticas antialérgicas.

Aubier et al [4] presentan un estudio donde muestran la disminución de la hiperreactividad bronquial durante el tratamiento de la rinitis con corticoides locales intranasales en pacientes con rinitis alérgica a los ácaros, con una evolución mayor de 2 años, y radiografías de senos normales.

Corren et al [19] han descrito, en un grupo de pacientes con hiperreactividad bronquial y rinitis polínica de más de 2 años de duración, que el tratamiento intranasal con Beclometasona durante la estación polínica, permitía prevenir el aumento de hiperreactividad bronquial observado en estos pacientes en ausencia de tratamiento.

También se ha observado una disminución del aumento estacional de las IgE específicas séricas en pacientes alérgicos tratados con corticoides locales [49, 50].

En lo que concierne a los aspectos pronósticos se pueden formular varias preguntas:

— ¿es posible prevenir la aparición de asma?

— ¿hay factores predictivos de aparición de asma en los pacientes con rinitis alérgica?

— ¿la existencia de rinitis alérgica es un factor de empeoramiento de los síntomas bronquiales?

En general, parece que los antecedentes de rinitis alérgicas son un factor de riesgo importante en la aparición de la enfermedad asmática [38]. Este riesgo es más elevado en caso de rinitis perenne que en caso de rinitis estacional [67].

La presencia de hiperreactividad bronquial asintomática es relativamente frecuente en los pacientes que presentan rinitis crónica, y podría representar igualmente un factor de riesgo de desarrollo ulterior de asma [12].

Parece entonces, en vista de estos elementos, que la mucosa respiratoria debe ser considerada en su globalidad, tanto desde un punto de vista diagnóstico como terapéutico. El tratamiento de la doble afección, otorrinolaringológico y bronquial, suele ser generalmente posible sin sobrecargar exageradamente la prescripción médica. La colaboración estrecha entre el ORL y el neumólogo, permite adoptar una estrategia global concertada de tratamiento, en una enfermedad inflamatoria que afecta frecuentemente al conjunto de las vías respiratorias.

Aspectos terapéuticos

El tratamiento específico de los diferentes tipos de rinitis crónica alérgica o no, ha sido detallado en otro capítulo de este tratado [66].

HIPERREACTIVIDAD NASAL Y RINITIS ALÉRGICA

La acción de los tratamientos antiinflamatorios locales, sobre todo de los corticosteroides, durante las pruebas de provocación nasal alergénicas, permiten confirmar los vínculos existentes entre hiperreactividad nasal e inflamación alérgi-

ca [47]. Se ha demostrado en pacientes alérgicos a los ácaros del polvo doméstico que el tratamiento con dipropionato de fluticasona disminuía la respuesta inmediata y tardía después de las pruebas de provocación alergénica o con histamina [23]. Los corticoides locales disminuyen también la producción de PAF y de PG [34]. El aumento de la tasa de IL5 después de provocación alergénica es inhibido con la administración de fluticasona [35].

Al parecer, la hiperreactividad nasal agrava significativamente las puntuaciones de síntomas de la rinitis obtenidos con cuestionarios de calidad de vida [24].

HIPERREACTIVIDAD NASAL Y RINITIS NO ALÉRGICA

Al lado de las rinitis no alérgicas eosinofílicas que responden clásicamente a la corticoterapia nasal, los otros tipos de rinitis no alérgicas están consideradas como patologías no inflamatorias con mala respuesta a la corticoterapia local [7, 8]. Esto supone, en estos casos de rinopatías no alérgicas no eosinofílicas, otros mecanismos todavía desconocidos que hacen intervenir el sistema nervioso sensitivo. La aplicación repetida de capsaicina sobre la mucosa nasal disminuye los síntomas en los pacientes que presentan rinitis crónica no alérgica [9].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Percodani J, Didier A et Serrano E. Syndrome d'hyperréactivité nasale. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-350-A-10, 2001, 8 p.

Bibliografía

[1] Aliakbari J, Screedharan SP, Turck CW, Goetzl EJ. Selective localization of vasoactive intestinal peptide and substance P in human eosinophils. *Biochem Biophys Res Commun* 1987 ; 148 : 1440-1445

[2] Annesi I, Oryszczyn MP, Neukirch F, Orvoen-Frija E, Korobaeff M, Kauffmann F. Relationship of upper airway disorders to FEV 1 and bronchial hyperresponsiveness in an epidemiological study. *Eur Respir J* 1992 ; 5 : 1104-1110

[3] Apter AJ, Mott AE, Cain WS, Spiro JD, Barwick MC. Olfactory loss and allergic rhinitis. *J Allergy Clin Immunol* 1992 ; 90 : 670-680

[4] Aubier M, Levy J, Clerici C, Neukirch F, Herman D. Different effects of nasal and bronchial glucocorticosteroids administration on bronchial hyperresponsiveness in patients with allergic rhinitis ? *Am Rev Respir Dis* 1992 ; 146 : 122-126

[5] Baraniuk JN. Neuropeptides. *Am J Rhinol* 1998 ; 12 : 9-16

[6] Baroody FM, Ford S, Lichtenstein LM, Kagey-Sobotka A, Nacleiro RM. Physiologic responses and histamine release after nasal antigen challenge: effect of atropine. *Am J Respir Crit Care Med* 1994 ; 149 : 1457-1465

[7] Blom HM, Godthelp T, Fokkens WJ, Jan AK, Holm AF, Vroom TM et al. Mast cells eosinophils and igE-positive cells in the nasal mucosa of patients with vasomotor rhinitis. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1995 ; 252 (suppl) : S33-S39

[8] Blom HM, Godthelp T, Fokkens WJ, Kleinjan A, Mulder PG, Rijntjes E. The effect of nasal steroid aqueous spray on nasal complaint scores and cellular infiltrates in the nasal mucosa of patients with non allergic, non infectious perennial rhinitis. *J Allergy Clin Immunol* 1997 ; 100 : 739-747

[9] Blom HM, VanRijswijk JB, Garrelds IM, Mulder PG, Timmermans T, Gerth Van Wijk R. Intranasal capsaicin is efficacious in non-allergic, non-infectious perennial rhinitis. A placebo-controlled study. *Clin Exp Allergy* 1997 ; 27 : 796-801

[10] Borum P. Nasal metacholine challenge. A test for the measurement of nasal reactivity. *J Allergy Clin Immunol* 1979 ; 63 : 253-257

[11] Boulet LP, Morin D, Milot J, Turcotte H. Bronchial responsiveness increases after seasonal antigen exposure in non asthmatic subjects with pollen induced rhinitis. *Ann Allergy* 1989 ; 63 : 114-119

[12] Braman SS, Barrows AA, De Cotiis BA, Settipane GA, Corrao WM. Airway hyperresponsiveness in allergic rhinitis. A risk factor for asthma. *Chest* 1987 ; 91 : 671-674

[13] Braunstein G, Fajac I, Lacronique J, Frossard N. Clinical and inflammatory responses to exogenous tachykinins in allergic rhinitis. *Am Rev Respir Dis* 1991 ; 144 : 630-635

[14] Calderon-Garciduenas L, Roy-Ocotla G. Nasal cytology in southwestern metropolitan mexico City inhabitants: a pilot intervention study. *Environ Health Perspect* 1993 ; 101 : 138-144

[15] Chaen T, Watanabe N, Mogi G, Mori K, Takeyama M. Substance P and vasoactive intestinal peptide in nasal secretions and plasma from patients with nasal allergy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993 ; 102 : 16-21

[16] Ciprandi G, Buscaglia S, Pesce G, Villaggio B, Bagnasco M, Canonica GW. Allergic subjects express intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1 or CD54) on epithelial cells of conjunctiva after allergen challenge. *J Allergy Clin Immunol* 1993 ; 91 : 783-792

[17] Clement P. Committee report on standardization of rhinomanometry. *Rhinology* 1984 ; 22 : 151-155

[18] Cole P. Rhinomanometry: practice and trends. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 538-541

[19] Corren J, Adinoff AD, Buchmeier AD, Irvin CG. Nasal beclomethasone prevents the seasonal increase in bronchial responsiveness in patients with allergic rhinitis and asthma. *J Allergy Clin Immunol* 1992 ; 90 : 250-256

[20] Crampette L. Données actuelles sur l'inflammation rhinosinusienne. [thèse]. Université Montpellier I, 1995

[21] Cruz AA, Naclerio RM, Proud D, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM, Togias A. Epithelial cell detachment is observed during the nasal reaction to cold, dry air. [abstract]. *J Allergy Clin Immunol* 1991 ; 87 : 147

[22] Cruz AA, Togias AG, Lichtenstein LM, Proud D, Kagey-Sobotka A, Naclerio RM. Local application of atropine attenuates the upper airway reaction to cold, dry air. [abstract]. *Am Rev Resp Dis* 1990 ; 141 : A759

[23] De Graaf-In't Veld C, Garrelds IM, Jansen AP, Van Toorenenbergen AW, Mulder PG, Meeuwis J et al. Effect of intranasal fluticasone propionate on the immediate and late allergic reaction and nasal hyperreactivity in patients with a house dust mite allergy. *Clin Exp Allergy* 1995 ; 25 : 966-973

[24] De Graaf-In't Veld C, Koenders S, Garrelds IM, Gerth Van Wijk R. The relationships between nasal hyperreactivity, quality of life and nasal symptoms in perennial allergic rhinitis. *J Allergy Clin Immunol* 1996 ; 98 : 508-513

[25] Desrosiers M, Baroody FM, Proud D, Lichtenstein LM, Kagey-Sobotka A, Naclerio RM. Treatment with hot, humid air reduces the nasal response to allergen challenge. *J Allergy Clin Immunol* 1997 ; 99 : 77-86

[26] Devillier P, Dessanges JF, Rakotosihanaka F, Ghaem A, Boushey HA, Lockhart A et al. Nasal response to substance P and metacholine in subjects with and without allergic rhinitis. *Eur Respir J* 1988 ; 1 : 356-361

[27] Didier A, Percodani J, Dousseau S, Serrano E. Rhinites allergiques : démarche diagnostique. *Rev Fr Allergol* 1998 ; 38 : 602-609

[28] Drake-Lee AB, Moriarty B, Smallman LA. Mast cell numbers in the mucosa of the inferior turbinate in patients with perennial allergic rhinitis: a light microscopy study. *J Laryngol Otol* 1991 ; 105 : 736-738

[29] Druce HW, Wright RH, Kossoff D, Kaliner MA. Cholinergic nasal hyperreactivity in atopic subjects. *J Allergy Clin Immunol* 1985 ; 76 : 445-452

[30] Eggleston PA, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM. A comparison of the osmotic activation of basophils and human lung mast cells. *Am Rev Respir Dis* 1987 ; 135 : 1043-1048

[31] Ferrer NR, Howland WC, Stevenson DD, Spiegelberg HL. Release of leucotrienes, prostaglandins, and histamine into nasal secretions of aspirin-sensitive asthmatics during reaction to aspirin. *Am Rev Respir Dis* 1988 ; 137 : 847-854

[32] Fischer EW, Morris DP, Biemans JMA, Palmer CR, Lund VJ. Practical aspects of acoustic rhinometry: problems and solutions. *Rhinology* 1995 ; 33 : 219-223

[33] Fokkens WJ, Godthelp T, Holm AF, Vroom TM, Rijntjes E. Cellular aspects of nasal immunology. *Rhinol Suppl* 1992 ; 14 : 32-36

[34] Garrelds IM, De Graaf-In't Veld C, Jansen AP, Gerth Van Wijk R, Zijlstra FJ. Effect of fluticasone propionate aqueous nasal spray treatment on platelet activating factor and eiconasoid production by nasal mucosa in patients with a house dust mite allergy. *Mediat Inflamm* 1994 ; 3 : 381-385

[35] Garrelds IM, De Graaf-In't Veld C, Nahori MA, Boris Vargaftig B, Gerth Van Wijk R, Zijlstra FJ. Interleukin-5 and eosinophil cationic protein in nasal lavages of rhinitis patients. *Eur J Pharmacol* 1995 ; 275 : 295-300

[36] Gomez E, Corrado OJ, Baldwin DL, Swanton AR, Davies RJ. Direct in vivo evidence for mast cell degranulation during allergen-induced reactions in man. *J Allergy Clin Immunol* 1986 ; 78 : 637-645

[37] Gregg I. Asthma: epidemiology. In : Clark TJ, Godfrey Seds. Asthma. London : Chapman and Hall, 1977

[38] Hagy GW, Settipane GA. Risk factors for developping asthma and allergic rhinitis: a seven year follow-up study of college students. *J Allergy Clin Immunol* 1976 ; 58 : 330-336

[39] Igarashi Y, Kaliner MA, Hausfeld JN, Irani AA, Schwartz LB, White MV. Quantification of resident inflammatory cells in the human nasal mucosa. *J Allergy Clin Immunol* 1993 ; 91 : 1082-1093

[40] Ishizaka T, Hirata F, Ishizaka K, Axelrod J. Stimulation of phospholipid methylation, Ca^{2+} influx and histamine release by bridging of IgE receptors on rat mast cells. *Proc Natl Acad Sci USA* 1980 ; 77 : 1903-1906

[41] Jacobs RL, Freedman PM, Boswell RN. Nonallergic rhinitis with eosinophilia (NARES) syndrome. *J Allergy Clin Immunol* 1981 ; 67 : 253-262

[42] Klossek JM, Fontanel JP, Ferrie JC. Explorations radiologiques des cavités sinusiennes et nasales. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-422-A-10, 1993 : 1-16

[43] Marais J, Brookes GB. Secretomotor rhinopathy after Lefort I maxillary osteotomy. Case report. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1993 ; 22 : 17-19

[44] Marshall I. Characterization and distribution of histamine H_1 and H_2 receptors in pre capillary vessels. *J Cardiovasc Pharmacol* 1994 ; 6 : 587-597

[45] Mullarkey MF. The classification of nasal disease: an opinion. *J Allergy Clin Immunol* 1981 ; 67 : 251-252

[46] Mullarkey MF, Hill JS, Webb DR. Allergic and non allergic rhinitis: their characterization with attention to the meaning of nasal eosinophilia. *J Allergy Clin Immunol* 1980 ; 65 : 122-126

[47] Mygind N. Glucocorticoids and rhinitis. *Allergy* 1993 ; 48 : 476-490

[48] Nacleiro RM. Pathophysiology of perennial allergic rhinitis. *Allergy* 1997 ; 52 (suppl 36) : 7-13

[49] Naclerio RM, Adkinson NF, Creticos PS, Baroody FM, Hamilton RG, Norman PS. Intranasal steroids inhibit seasonal increases in ragweed-specific immunoglobulin E antibodies. *J Allergy Clin Immunol* 1993 ; 92 : 717-721

[50] Naclerio RM, Mygind N. Intranasal steroids. In : Mygind N, Naclerio RM eds. Allergic and non allergic rhinitis. Copenhagen : Munksgaard, 1993 ; chap 14 : 114-122

[51] Naclerio RM, Proud D, Togias AG, Atkinson NF, Meyer DA, Kagey-Sobotka A et al. Inflammatory mediators in late antigen-induced rhinitis. *N Engl J Med* 1985 ; 313 : 65-70

[52] Pastorello EA, Riario-Sforza GG, Incorvaia C, Segala M, Fumagalli M, Gandini R. Comparison of rhinomanometry, symptom score, and inflammatory cell counts in assessing the nasal late-phase reaction to allergen challenge. *J Allergy Clin Immunol* 1994 ; 93 : 85-92

[53] Pedersen PA, Weeke ER. Asthma and allergic rhinitis in the same patients. *Clin Allergy* 1983 ; 98 : 25-29

[54] Philip G, Jankowski R, Baroody F, Naclerio RM, Togias A. Reflex activation of nasal secretion by unilateral inhalation of cold, dry air. *Am Rev Resp Dis* 1993 ; 148 : 1616-1622

[55] Piper PJ, Richardson PS, Letts LG. Bronchial secretory and cardiac smooth muscle responses to leucotrienes. In : Kay AB, Austen KF, Lichtenstein LM eds. Asthma: physiology, immunopharmacology and treatment. Third international symposium. London : Academic Press, 1988 : 113-127

[56] Prat J, Mullol J, Ramis I, Rosello-Catafau J, Xaubet A, Nerin I et al. Release of chemical mediators and inflammatory cell influx during early allergic reaction in the nose: effect of furosemide. *J Allergy Clin Immunol* 1993 ; 92 : 248-254

[57] Proud D, Bailey GS, Naclerio RM, Reynolds CJ, Cruz AA, Eggleston PA et al. Tryptase and histamine as markers to evaluate mast cell activation during the response to nasal challenge with allergen, cold-dry air and hyperosmolar solutions. *J Allergy Clin Immunol* 1992 ; 89 : 1098-1110

[58] Rajakulasingham K, Polosa R, Church MK, Holgate ST, Howarth PH. Kinins and rhinitis. *Clin Exp Allergy* 1992 ; 22 : 734-740

[59] Raphael GD, Baraniuk JN, Kaliner MA. How and why the nose runs. *J Allergy Clin Immunol* 1991 ; 87 : 457-467

[60] Raphael GD, Hauptschein-Raphael M, Kaliner MA. Gustatory rhinitis. *Am J Rhinol* 1989 ; 3 : 145-149

[61] Raphael GD, Hauptschein-Raphael M, Kaliner MA. Gustatory rhinitis: a syndrome of food induced rhinorrhea. *J Allergy Clin Immunol* 1989 ; 83 : 110-115

[62] Reed CE, Bubak M, Dunnette S, Blomgren J, Pfenning M, Wentz-Murtha P et al. Ragweed-specific IgA in nasal lavage fluid of ragweed-sensitive allergic rhinitis patients: increase during the pollen season. *Int Arch Allergy Appl Immunol* 1991 ; 94 : 275-277

[63] Salvin RG. Complications of allergic rhinitis: implications for sinusitis and asthma. *J Allergy Clin Immunol* 1988 ; 101 (suppl) : S357-S360

[64] Segal S, Shlamkovitch N, Eviatar E, Berenholz L, Sarfaty S, Kessler A. Vasomotor rhinitis following trauma to the nose. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1999 ; 108 : 208-210

[65] Serra-Batles J, Montserrat JM, Mullol J, Ballester E, Xaubet A, Picado C. Response of the nose to exercise in healthy subjects and in patients with rhinitis and asthma. *Thorax* 1994 ; 49 : 128-132

[66] Serrano E, Percodani J, Didier A, Pessey JJ. Rhinites hypertrophiques. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-360-A-10, 1999 : 1-8

[67] Sibbald B, Rink E. Epidemiology of seasonal and perannial rhinitis: clinical presentation and medical history. *Thorax* 1991 ; 46 : 895-901

[68] Silber G, Proud D, Warner J, Naclerio RM, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM et al. In vivo release of inflammatory mediators by hyperosmolar solutions. *Am Rev Respir Dis* 1988 ; 137 : 606-612

[69] Smith IM. Epidemiology and natural history of asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis. In : Middleton E, Reed CE, Ellis EF eds. Allergy: principles and practice.St Louis : CV Mosby, 1978

[70] Stjärne P, Lundblad L, Anggard A, Lundberg J. Local capsaicin treatment of the nasal mucosa reduces symptoms in patients with nonallergic nasal hyperreactivity. *Am J Rhinol* 1991 ; 5 : 145-151

[71] Togias AG, Lai G, Philip G. Hyperosmolar nasal challenge stimulates reflex nasal secretion. [abstract]. *J Allergy Clin Immunol* 1994 ; 93 : 217

[72] Togias AG, Naclerio RM, Proud D, Fish JE, Adkinson NF, Kagey-Sobotka A et al. Nasal challenge with cold, dry air results in the production of inflammatory mediators: possible mast cell involvement. *J Clin Invest* 1985 ; 76 : 1375-1381

[73] Togias AG, Proud D, Kagey-Sobotka A, Adams GK, Norman PS, Lichtenstein LM et al. The osmolality of nasal secretions increases when inflammatory mediators are released in response to inhalation of cold, dry air. *Am Rev Respir Dis* 1988 ; 137 : 625-628

[74] Togias AG, Proud D, Kagey-Sobotka A, Norman PS, Lichtenstein LM, Naclerio RM. The effect of a topical tricyclic antihistamine on the response of the nasal mucosa to challenge with cold, dry air and histamine. *J Allergy Clin Immunol* 1987 ; 79 : 599-604

[75] Valent P, Bevec D, Maurer D, Besemer J, Di-Padova F, Butterfield JH et al. Interleukin-4 promotes expression of mast-cell ICAM -1 antigen. *Proc Natl Acad Sci USA* 1991 ; 88 : 3339-3342

[76] Wagenmann M, Baroody FM, Cheng CC, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM, Nacleiro RM. Bilateral increases in histamine after unilateral nasal allergen challenge. *Am J Respir Crit Care Med* 1997 ; 155 : 426-431

[77] Walsh GM, Mermod JJ, Hartnell A, Kay AB, Wardlaw AJ. Human eosinophil, but not neutrophil, adherence to IL-1 stimulated human umbilical vascular endothelial cells is alpha 4 beta 1 (very late antigen-4) dependent. *J Immunol* 1991 ; 146 : 3419-3423

[78] Wang JH, Devalia JL, Duddle JM, Hamilton SA, Davis RJ. Effect of six-hour exposure to nitrogen dioxide on early-phase nasal response to allergen challenge in patients with a history of seasonal allergic rhinitis. *J Allergy Clin Immunol* 1995 ; 96 : 669-676

[79] Wayoff M, Moneret-Vautrin DA. Le syndrome d'hyperréactivité nasale. Rhinites allergiques et vasomotrices. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Otorhinolaryngologie, 20-350-A-10 ;1988 : 1-16

[80] White MV. Nasal cholinergic hyperresponsiveness in atopic subjects studied out of season. *J Allergy Clin Immunol* 1993 ; 92 : 278-287